SYSTEM DESIGN

SAUF.BR

Plataforma de orientação acadêmica: cursos, universidades e simulados a partir de dados oficiais.

React 19 · Vite | Spring Boot 4 · Java 21 | PostgreSQL 17 | Python · scraper

Outubro de 2026

Os dados para escolher um curso existem, mas estão espalhados em quatro fontes que discordam entre si

Sites das universidades
Oferta real e texto do curso
Um formato por site

Censo INEP
Vagas, área e gratuidade
Edição mais recente: 2024

IGC · MEC
Nota da instituição, de 1 a 5
Planilha baixada à mão

Sisu · MEC
Nota de corte por curso
gov.br bloqueia robôs



SAUF.BR

Uma visão por curso, com fonte e ano

Regra de precedência: o site da universidade vale, o Censo só completa (D-24, D-33)

Três níveis de acesso: navegar é livre, treinar é pago

VISITANTE

Sem login

- Cursos e universidades
- Formas de ingresso
- Calendário de vestibulares

LOGADO

Conta gratuita

- Perfil com cidade e UF
- Favoritos e notificações
- Teste vocacional

ASSINANTE

Basic · Plus · Premium

- Simulados ENEM e vestibulares
- Acompanhamento e cronômetro
- R$ 8, 12 ou 15 por mês

Recorte da demonstração: **cerca de 5 universidades públicas com dados completos**, tendo a UEM como referência.

03 · REQUISITOS

16 requisitos funcionais: a API do catálogo está pronta, o front ainda usa dados simulados

1
implementado de ponta a ponta

12
parciais: só API ou só front

3
planejados: login, teste, pagamento

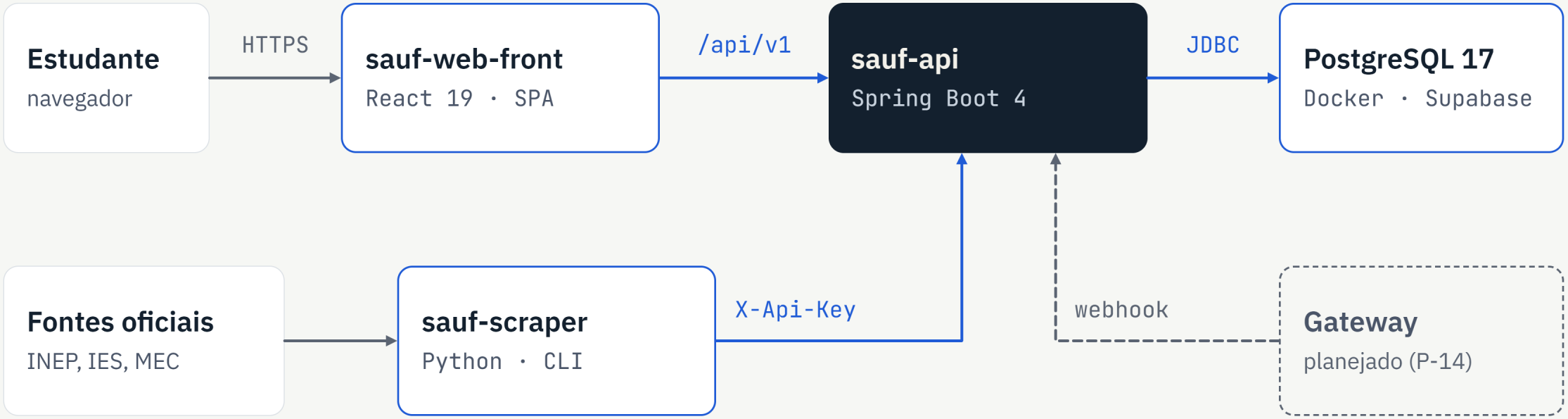
Grupo	Requisitos	Situação
Catálogo	RF01–RF07	API pronta, front com mock
Conta	RF08–RF11	Só front; login decidido
Assinatura e simulados	RF13–RF14	API de assinatura pronta
Dados	RF15 ingestão	Implementado

Não funcionais-chave

- Contrato único de erro, paginação e datas UTC
- Segredos só em variáveis de ambiente
- Ingestão protegida por chave
- Conteúdo pago só pela API
- Token fora do alcance do JavaScript
- Banco versionado por migrations
- Todo dado oficial com fonte e ano

04 · ARQUITETURA GERAL

Três camadas e um coletor: a API é a única porta de entrada do banco



O front nunca acessa o banco e o Supabase é usado só como Postgres, sem Auth. O scraper envia lotes; a API decide o que gravar.

05 · TECNOLOGIAS

Tecnologias consolidadas, escolhidas pelo que o time já domina

Frontend

Tecnologia	Para quê
React 19 + Vite	SPA leve
React Router	Guards de rota
React Query	Cache e estados
axios	Cliente HTTP único
RHF + Zod	Formulários
Sass Modules	Estilo por componente

Backend

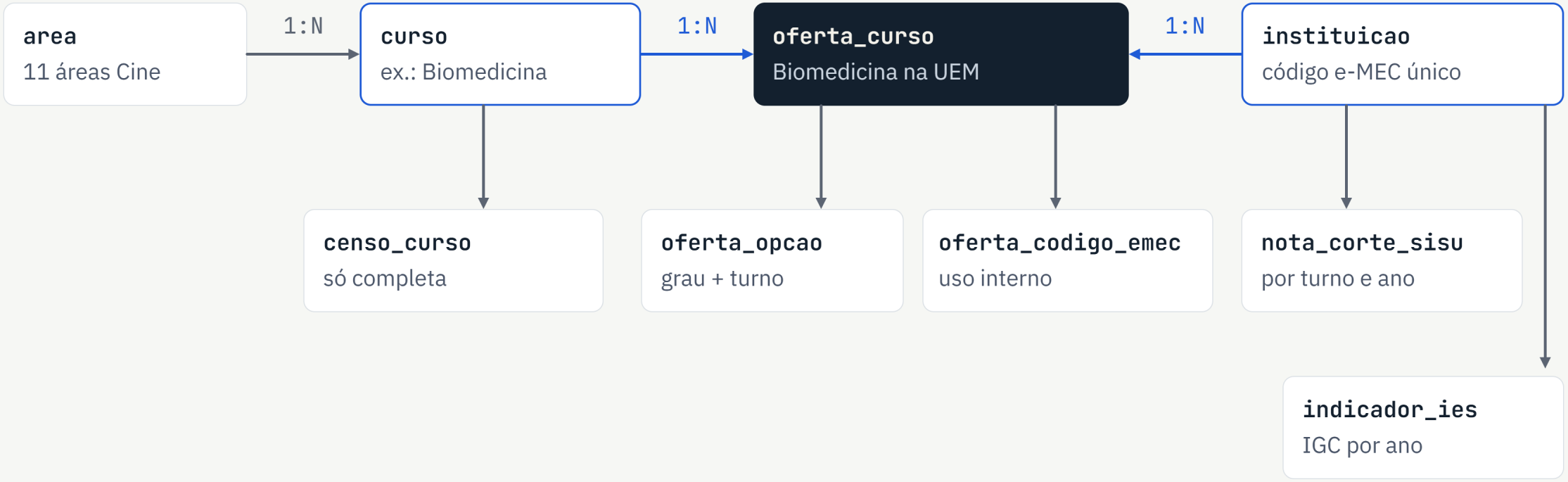
Tecnologia	Para quê
Java 21 LTS	Suporte amplo
Spring Boot 4	REST /api/v1
Spring Data JPA	Acesso ao banco
Bean Validation	Entrada validada
Flyway	Schema versionado
springdoc	Swagger

Dados e ferramentas

Tecnologia	Para quê
PostgreSQL 17	Banco relacional
Supabase	Postgres gerenciado
Docker	Banco local
Python + uv	Scraper
JUnit + H2	52 testes da API
Postman	Testes manuais

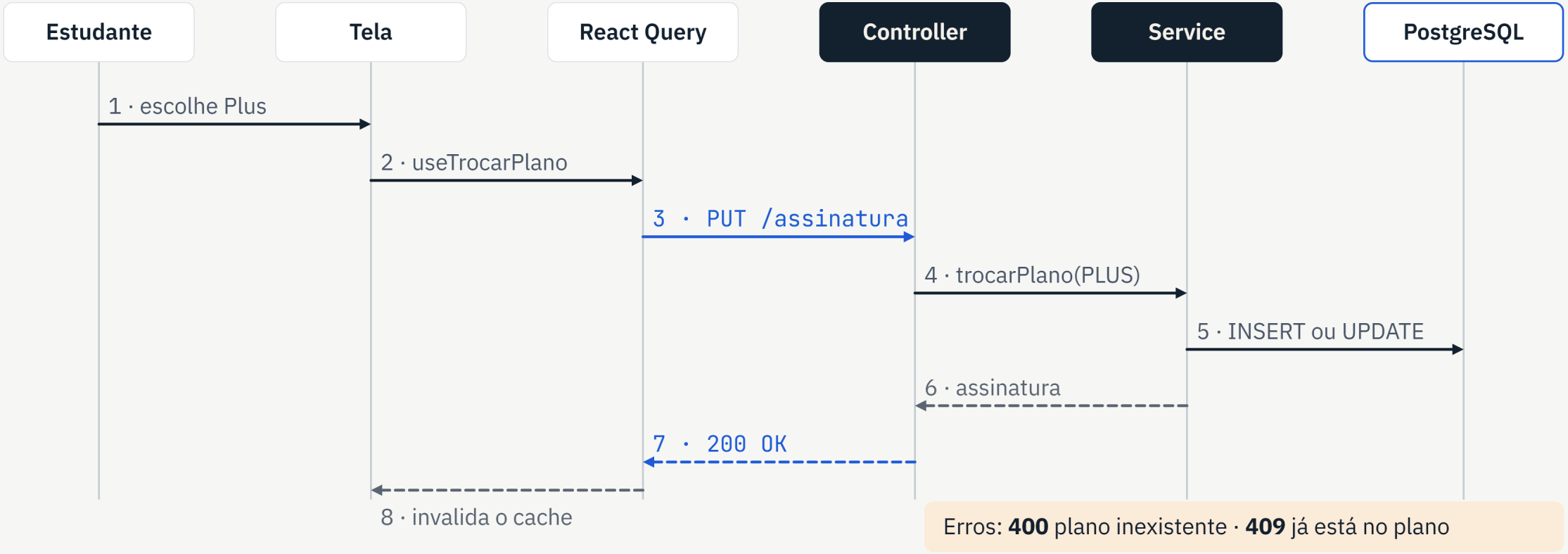
Rejeitados: Next.js, Tailwind, styled-components, Lombok.

Catálogo em dois níveis: o curso genérico e a oferta em cada universidade



07 · FLUXO PRINCIPAL · ASSINAR UM PLANO

A regra fica no backend, não na tela



A borda está protegida; falta o login

IMPLEMENTADO

- Segredos só no .env
- X-Api-Key na ingestão, comparação em tempo constante
- CORS restrito às origens do front
- Bean Validation na API, Zod no front
- Texto puro do site, sem HTML (XSS)
- API só sobe com PostgreSQL

PLANEJADO

- Login próprio com Spring Security
- JWT em cookie HttpOnly, Secure, SameSite
- GET /me alimentando os guards
- 401 e 403 tratados num só lugar
- LGPD: BCrypt, termos com data, exclusão de conta

ERRO PADRÃO (D-15)

```
{ "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "Dados inválidos",
  "fields": { … } }
```

400 · 401 · 404 · 409 · 422 · 500 vêm todos nesse formato. O 500 não expõe detalhes; o erro vai para o log.